

- **Class Mahasiswa**

```
• package CaseMethod1;
•
• public class Mahasiswa {
•     String nim;
•     String nama;
•     String prodi;
•
•     Mahasiswa(){
•
•     }
•
•     Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi){
•         this.nim = nim;
•         this.nama = nama;
•         this.prodi = prodi;
•     }
•
•     void tampilMahasiswa(){
•         System.out.println(nim + "\t" + nama + "\t" + prodi);
•     }
•
• }
•
```

- **Class Buku**

```
• package CaseMethod1;
•
• public class Buku {
•     String kodebuku;
•     String judul;
•     int tahunterbit;
•
•     Buku(){
•
•     }
•
•     Buku(String kode, String judul, int tahun){
•         kodebuku = kode;
•         this.judul = judul;
•         tahunterbit = tahun;
•     }
•
•     void tampilBuku(){
•         System.out.println(kodebuku + "\t" + judul + "\t" +
•         tahunterbit);
•     }
•
• }
```

- **Class Peminjaman**

```
• package CaseMethod1;
•
• public class Peminjaman {
•     Mahasiswa mhs;
•     Buku buku;
•     int lamaPinjam ;
•     int batasPinjam = 5;
•     int terlambat;
•     int denda = 2000;
•
•     public Peminjaman(Mahasiswa mhs, Buku buku, int LamaPinjam){
•         this.mhs = mhs;
•         this.buku = buku;
•         this.lamaPinjam = lamaPinjam;
•         hitungDenda();
•     }
•
•     void hitungDenda(){
•         if (lamaPinjam > batasPinjam){
•             terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
•             denda = terlambat * denda;
•         }else{
•             terlambat = 0;
•             denda = 0;
•         }
•     }
•
•     void tampilPeminjaman(){
•         System.out.println("Nama Peminjam \t\t\t: " + mhs.nama );
•         System.out.println("Judul Buku yang dipinjam \t: " + buku.judul
• );
•         System.out.println("Lama Peminjaman \t\t: " + lamaPinjam );
•         System.out.println("Terlambat selama \t\t: " + terlambat + "
hari" );
•         System.out.println("Total Denda \t\t\t: Rp." + denda );
•         System.out.println("=====
=====");
•     }
• }
•
```

- **Class DataPeminjaman**

```
• package CaseMethod1;
•
•
• public class DataPeminjaman {
•     Mahasiswa[] daftarMahasiswa;
•     Buku[] daftarBuku;
•     Peminjaman[] daftarPeminjaman;
•
•     public DataPeminjaman(){
•         daftarMahasiswa = new Mahasiswa[]{
•             new Mahasiswa("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
•             new Mahasiswa("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
•             new Mahasiswa("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
•         };
•
•         daftarBuku = new Buku[]{
•             new Buku("B001", "Algoritma", 2020),
•             new Buku("B002", "Basis Data", 2019),
•             new Buku("B003", "Pemrograman", 2021),
•             new Buku("B004", "Fisika", 2024)
•         };
•
•         daftarPeminjaman = new Peminjaman[]{
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[0], daftarBuku[0], 7),
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[1], daftarBuku[1], 3),
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[2], daftarBuku[2], 10),
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[2], daftarBuku[3], 6),
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[0], daftarBuku[1], 4)
•         };
•     }
•
•     void tampilMahasiswa() {
•         System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA ===");
•         System.out.println("NIM\tNama\tProdi");
•         for (int i = 0; i < daftarMahasiswa.length; i++) {
•             daftarMahasiswa[i].tampilMahasiswa();
•         }
•     }
•
•     void tampilBuku() {
•         System.out.println("\n=== DATA BUKU ===");
•         System.out.println("Kode\tJudul\tTahun");
•         for (int i = 0; i < daftarBuku.length; i++) {
•             daftarBuku[i].tampilBuku();
•         }
•     }
•
•     void tampilPeminjaman() {
```

```

•         System.out.println("=== DATA PEMINJAMAN ===");
•         for (int i = 0; i < daftarPeminjaman.length; i++) {
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•     }
•
•     void urutkanbedasarkandenda(){
•         for (int i = 1; i <= daftarPeminjaman.length-1; i++) {
•             Peminjaman temp = daftarPeminjaman[i];
•             int j = i - 1;
•             while (j >= 0 && daftarPeminjaman[j].denda < temp.denda) {
•                 daftarPeminjaman[j + 1] = daftarPeminjaman[j];
•                 j--;
•             }
•             daftarPeminjaman[j + 1] = temp;
•         }
•         System.out.println("=== SETELAH DIURUTKAN (Denda Terbesar)
===");
•         for( int i = 0; i < daftarPeminjaman.length; i++){
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•     }
•
•     int findBinarySearch(String cariNIM, int left, int right) {
•         if (right >= left) {
•             int mid = (left + right) / 2;
•             int compare =
daftarPeminjaman[mid].mhs.nim.compareTo(cariNIM);
•
•             if (compare == 0) {
•                 return mid;
•             } else if (compare > 0) {
•                 return findBinarySearch(cariNIM, left, mid - 1);
•             } else {
•                 return findBinarySearch(cariNIM, mid + 1, right);
•             }
•         }
•         return -1;
•     }
•
•     void cariBerdasarkanNIM(String cariNIM) {
•         for (int i = 1; i < daftarPeminjaman.length; i++) {
•             Peminjaman key = daftarPeminjaman[i];
•             int j = i - 1;
•             while (j >= 0 &&
daftarPeminjaman[j].mhs.nim.compareTo(key.mhs.nim) > 0) {
•                 daftarPeminjaman[j + 1] = daftarPeminjaman[j];
•                 j--;

```

```

•         }
•         daftarPeminjaman[j + 1] = key;
•     }
•
•     int KetemuNIM = findBinarySearch(cariNIM, 0,
daftarPeminjaman.length - 1);
•
•     System.out.println("\n=== HASIL PENCARIAN NIM: " + cariNIM + "
===");
•     if (KetemuNIM == -1) {
•         System.out.println("Data dengan NIM " + cariNIM + " tidak
ditemukan.");
•     } else {
•         for (int i = KetemuNIM; i >= 0 &&
daftarPeminjaman[i].mhs.nim.equals(cariNIM); i--) {
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•         for (int i = KetemuNIM + 1; i < daftarPeminjaman.length &&
daftarPeminjaman[i].mhs.nim.equals(cariNIM); i++) {
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•     }
• }
• }
• }

```

• Class MainMenu

```

• package CaseMethod1;
•
• import java.util.Scanner;
•
• public class Mainmenu {
•     public static void main(String[] args) {
•         Scanner sc = new Scanner(System.in);
•         DataPeminjaman data = new DataPeminjaman();
•         int pilihan;
•
•         do{
•             System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI
===");
•
•             System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
•             System.out.println("2. Tampilkan Buku");
•             System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
•             System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
•             System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
•             System.out.println("0. Keluar");
•             System.out.print("Pilih: ");

```

```
•         pilihan = sc.nextInt();
•         sc.nextLine();
•
•         switch(pilihan){
•             case 1:
•                 data.tampilMahasiswa();
•                 break;
•             case 2:
•                 data.tampilBuku();
•                 break;
•             case 3:
•                 data.tampilPeminjaman();
•                 break;
•             case 4:
•                 data.urutkanbedasarkandenda();
•                 break;
•             case 5:
•                 System.out.print("Masukkan NIM: ");
•                 String nim = sc.nextLine();
•                 data.cariBerdasarkanNIM(nim);
•                 break;
•             case 0:
•                 System.out.println("Terima kasih!");
•                 break;
•             default:
•                 System.out.println("Pilihan tidak valid!");
•         }
•
•     } while (pilihan != 0);
•     sc.close();
•
• }
•
• }
```